Maria Paula Rojas Vargas - 2025200239
Juan Sebastian Bobadilla Barbosa - 202521313
Sebastian Martinez Hernandez

Documento de diseño
-
Club Deportivo Séneca

Integrantes:

- Maria Paula Rojas Vargas - 2025200239
- Juan Sebastian Bobadilla Barbosa - 202521313
- Sebastian Martinez Hernandez

Maria Paula Rojas Vargas - 2025200239
Juan Sebastian Bobadilla Barbosa - 202521313
Sebastian Martinez Hernandez

1. Contexto y alcance

1.1. Contextualización del problema

El Club Deportivo Séneca es una organización deportiva universitaria que administra disciplinas de conjunto e individuales, equipos, jugadores, competencias, entrenamientos e instalaciones deportivas. Adicionalmente, cuenta con servicios de tienda y cafetería y requiere controlar sus operaciones administrativas. Debido a la cantidad de actividades y a las diferentes reglas de cada área, es necesario contar con un sistema que permita registrar, consultar y actualizar la información del club de manera organizada, evitando inconsistencias como inscripciones inválidas, conflictos de horarios, participación de jugadores suspendidos o ventas sin inventario suficiente.

El sistema se desarrolla mediante programación orientada a objetos en Java, utilizando clases especializadas para representar las entidades del dominio y coordinar las operaciones. La información debe conservarse entre ejecuciones mediante archivos de persistencia. El diseño busca separar las responsabilidades deportivas, comerciales y administrativas, manteniendo una clase central que permita coordinar los diferentes módulos.

1.2. Propósitos del sistema

Objetivo general

Diseñar un sistema orientado a objetos que permita administrar las operaciones deportivas, comerciales y administrativas del Club Deportivo Séneca, garantizando el cumplimiento de las reglas de negocio y la conservación de la información.

Objetivos específicos

1. Registrar y administrar los usuarios del club, diferenciando sus roles y permisos.
2. Controlar las inscripciones de jugadores en equipos y disciplinas individuales.
3. Programar partidos, registrar resultados y conservar estadísticas deportivas.
4. Administrar competencias deportivas con formatos de liga y fases.
5. Registrar entrenamientos, asistencias y observaciones.
6. Controlar las reservas y la disponibilidad de instalaciones.
7. Registrar las ventas de tienda y cafetería, actualizando inventarios y beneficios de fidelización.
8. Conservar la información mediante archivos de persistencia.
9. Organizar las responsabilidades en clases y módulos que faciliten el mantenimiento del sistema.

Maria Paula Rojas Vargas - 2025200239
Juan Sebastian Bobadilla Barbosa - 202521313
Sebastian Martinez Hernandez

1.3. Requerimientos funcionales

Código	Requerimiento funcional
RF01	Registrar, consultar y actualizar usuarios según su rol.
RF02	Identificar a los usuarios mediante credenciales.
RF03	Crear equipos deportivos asociados a un deporte y una categoría.
RF04	Inscribir jugadores en equipos respetando cupos, edades y restricciones.
RF05	Registrar inscripciones en disciplinas individuales.
RF06	Programar partidos internos y de práctica.
RF07	Registrar marcadores, estadísticas y tarjetas.
RF08	Inscribir equipos y nóminas en competencias externas.
RF09	Registrar resultados de competencias y actualizar sus estructuras.
RF10	Programar entrenamientos y registrar asistencias y observaciones.
RF11	Consultar instalaciones y realizar reservas deportivas.

RF12	Comprobar disponibilidad y restricciones de las instalaciones.
RF13	Consultar y vender productos de tienda y cafetería.
RF14	Actualizar inventarios después de las ventas.
RF15	Calcular totales, impuestos, descuentos y puntos de fidelidad.
RF16	Consultar información administrativa y reportes del club.
RF17	Guardar y recuperar la información del sistema entre ejecuciones.

1.4. Requerimientos no funcionales y restricciones técnicas

Tipo	Requerimiento o restricción
Tecnología	La aplicación debe desarrollarse en Java.
Persistencia	La información debe conservarse mediante archivos.
Organización	Los archivos de persistencia deben ubicarse en una carpeta separada del código fuente.
Seguridad funcional	Cada usuario debe disponer de credenciales y el sistema debe distinguir su tipo.

Integridad	Deben respetarse las reglas de inscripción, participación, reservas e inventario.
Mantenibilidad	El diseño debe organizar las responsabilidades para facilitar modificaciones.
Escalabilidad	La estructura debe permitir incorporar nuevas especializaciones deportivas sin duplicar innecesariamente el código.
Consistencia	Los diagramas de diseño deben corresponder con las clases, relaciones y métodos implementados.

1.5. Alcance y no-objetivos

El alcance del sistema comprende las operaciones de administración de usuarios, deportes, equipos, competencias, partidos, estadísticas, entrenamientos, instalaciones, reservas, tienda, cafetería y administración general del Club Deportivo Séneca. El sistema debe permitir registrar y consultar la información necesaria para estas operaciones, aplicar las restricciones definidas en el documento de análisis y conservar los datos entre ejecuciones.

No-objetivos

El proyecto no contempla incorporar funcionalidades ajenas a los requerimientos establecidos. Por tanto, no se consideran como parte del alcance actual las integraciones con pasarelas externas de pago, plataformas deportivas de terceros ni otros servicios que no estén definidos en el enunciado. Estas exclusiones no impiden que el diseño pueda ampliarse en el futuro, pero evitan agregar responsabilidades que no forman parte de la entrega solicitada.

2. Visión general del sistema

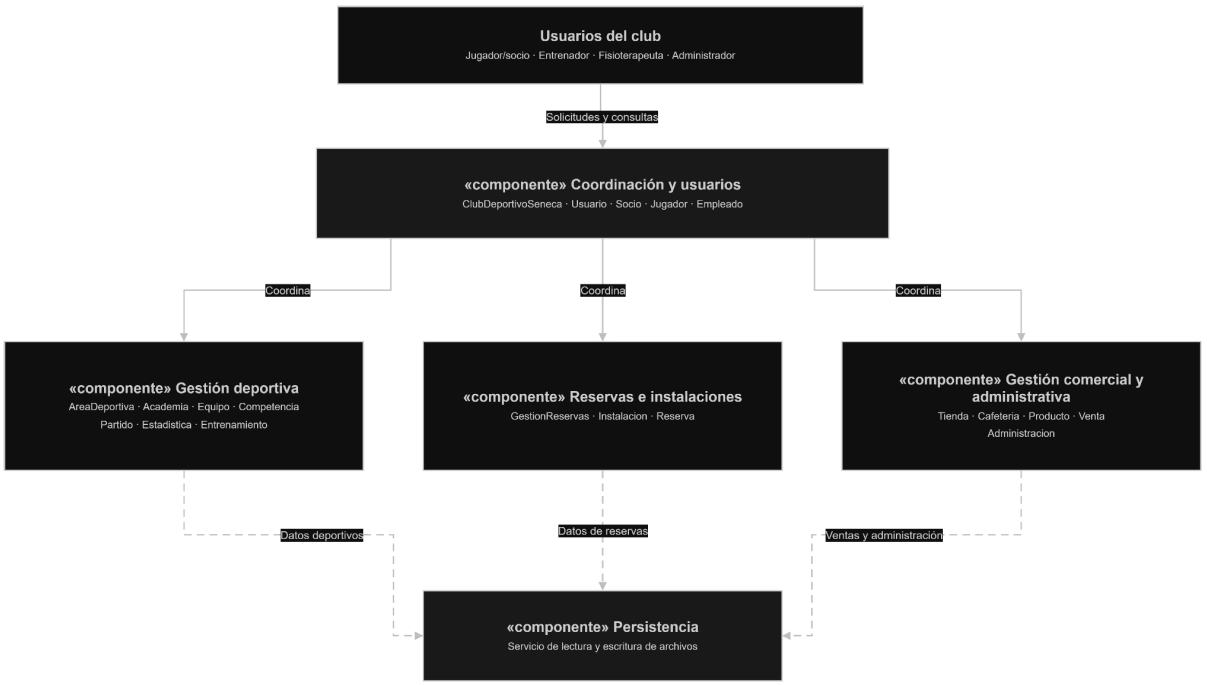
2.1 Diagrama de contexto

Maria Paula Rojas Vargas - 2025200239
Juan Sebastian Bobadilla Barbosa - 202521313
Sebastian Martinez Hernandez



En el diagrama se identifican cuatro tipos principales de usuario: jugador o socio, entrenador, fisioterapeuta y administrador. Los jugadores o socios pueden realizar operaciones relacionadas con sus inscripciones deportivas, consultar información, efectuar reservas y registrar compras. Los entrenadores gestionan entrenamientos, asistencias y resultados deportivos. Los fisioterapeutas consultan las actividades de los jugadores y registran observaciones, mientras que los administradores supervisan las operaciones generales del club. También se representa la interacción con los archivos de persistencia, que permiten almacenar y recuperar la información entre diferentes ejecuciones del programa. Este diagrama delimita el alcance del sistema y permite distinguir sus actores externos de los elementos que forman parte de su funcionamiento interno.

2.2 Diagrama de componentes



Maria Paula Rojas Vargas - 2025200239
Juan Sebastian Bobadilla Barbosa - 202521313
Sebastian Martinez Hernandez

La arquitectura del modelo se encuentra articulada en cinco núcleos fundamentales:

1. **Coordinación y usuarios:** centraliza la información general de los usuarios y coordina el acceso a los diferentes módulos mediante la clase ClubDeportivoSeneca.
2. **Gestión deportiva:** agrupa las funcionalidades relacionadas con equipos, disciplinas individuales, competencias, partidos, estadísticas y entrenamientos.
3. **Reservas e instalaciones:** supervisa los horarios de ocupación de escenarios deportivos y la asignación de solicitudes de reserva.
4. **Gestión comercial y administrativa:** consolida la atención en tienda y cafetería, el reajuste de existencias, las transacciones comerciales y el seguimiento administrativo.
5. **Persistencia:** concentra las operaciones de almacenamiento y recuperación de la información del club.

Esta distribución permite separar las responsabilidades según su función, evitando que una única clase concentre toda la lógica del sistema. Además, facilita el mantenimiento y la incorporación de modificaciones, ya que cada componente agrupa operaciones relacionadas y se comunica con los demás únicamente cuando es necesario. El diseño conserva una coordinación general a través de ClubDeportivoSeneca, mientras que las reglas específicas permanecen en las clases responsables de cada área.

3. Roles y candidatos

3.1 Roles y candidatos del diseño

Para la construcción del modelo de diseño del Club Deportivo Séneca se identificaron clases a partir de las entidades del dominio, las funcionalidades solicitadas y las responsabilidades necesarias para coordinar las diferentes operaciones del sistema.

Además de las clases que representan elementos del mundo deportivo, se incorporaron clases encargadas de coordinar módulos, controlar reglas de negocio y realizar operaciones de persistencia. Esto permite diferenciar los objetos que almacenan información de aquellos que toman decisiones o prestan servicios.

Clase o candidato	Descripción	Estereotipo
ClubDeportivoSeneca	Coordina los módulos del club y centraliza la información general de usuarios.	«coordinator»
AreaDeportiva	Controla operaciones relacionadas con equipos, partidos y competencias deportivas.	«controller»

Maria Paula Rojas Vargas - 2025200239
Juan Sebastian Bobadilla Barbosa - 202521313
Sebastian Martinez Hernandez

Academia	Coordina las actividades de las disciplinas deportivas individuales.	«coordinator»
Administrador	Representa al empleado con funciones administrativas y permite registrar usuarios, instalaciones y productos, además de reabastecer inventarios.	«information holder»
GestionReservas	Valida disponibilidad y coordina la asignación de instalaciones deportivas.	«controller»
Tienda	Coordina el inventario y las ventas de artículos deportivos.	«coordinator»
Cafeteria	Coordina el inventario y las ventas de bebidas y alimentos.	«coordinator»
PersistenciaArchivos	Realiza operaciones de almacenamiento y recuperación de información en archivos .txt.	«service provider»
Usuario	Define los datos y comportamientos comunes de los usuarios.	«information holder»
Socio	Representa a los usuarios asociados al club y sus beneficios.	«information holder»
Jugador	Conserva la información deportiva y personal de los jugadores.	«information holder»
Empleado	Representa los datos comunes de los trabajadores del club.	«information holder»

Maria Paula Rojas Vargas - 2025200239
Juan Sebastian Bobadilla Barbosa - 202521313
Sebastian Martinez Hernandez

Entrenador	Representa a los empleados encargados de orientar actividades deportivas.	«information holder»
Fisioterapeuta	Representa a los profesionales encargados del acompañamiento físico.	«information holder»
Deporte	Representa las disciplinas deportivas y sus características.	«information holder»
Categoria	Define los rangos de edad de las categorías deportivas.	«information holder»
Equipo	Agrupa jugadores inscritos en un deporte y una categoría.	«structurer»
InscripcionEquipo	Representa la pertenencia de un jugador a un equipo, incluyendo posición y camiseta.	«information holder»
InscripcionIndividual	Registra la participación de un jugador en una disciplina individual.	«information holder»
Competencia	Define los elementos comunes de las competencias deportivas.	«structurer»
CompetenciaLiga	Organiza una competencia mediante una tabla de posiciones.	«structurer»
CompetenciaFases	Organiza una competencia mediante grupos y fases eliminatorias.	«structurer»

Maria Paula Rojas Vargas - 2025200239
Juan Sebastian Bobadilla Barbosa - 202521313
Sebastian Martinez Hernandez

Grupo	Agrupa equipos dentro de una etapa de competencia.	«structurer»
Fase	Representa una etapa de una competencia.	«structurer»
Nomina	Agrupa los jugadores habilitados para representar un equipo en una competencia.	«structurer»
PosicionTabla	Conserva los resultados acumulados de un equipo en una liga.	«information holder»
Partido	Define la información común de los encuentros deportivos.	«information holder»
PartidoInterno	Representa un encuentro entre equipos del club.	«information holder»
PartidoCompetencia	Representa un encuentro oficial frente a una institución externa.	«information holder»
PartidoPractica	Representa un encuentro de práctica o preparación.	«information holder»
Estadistica	Define la estructura común para registrar estadísticas deportivas.	«information holder»
EstadisticaFutbol	Registra estadísticas específicas del fútbol.	«information holder»

Maria Paula Rojas Vargas - 2025200239
Juan Sebastian Bobadilla Barbosa - 202521313
Sebastian Martinez Hernandez

EstadisticaBaloncesto	Registra estadísticas específicas del baloncesto.	«information holder»
EstadisticaVoleibol	Registra estadísticas específicas del voleibol.	«information holder»
EstadisticaIndividual	Define estadísticas comunes a las disciplinas individuales.	«information holder»
EstadisticaTenis	Registra estadísticas específicas del tenis.	«information holder»
EstadisticaPadel	Registra estadísticas específicas del pádel.	«information holder»
EstadisticaTenisMesa	Registra estadísticas específicas del tenis de mesa.	«information holder»
Entrenamiento	Representa una sesión de entrenamiento programada.	«information holder»
AsistenciaEntrenamiento	Registra la asistencia de un jugador a una sesión.	«information holder»
Instalacion	Representa los espacios deportivos disponibles.	«information holder»
Reserva	Conserva los datos de una reserva de instalación.	«information holder»

Maria Paula Rojas Vargas - 2025200239
Juan Sebastian Bobadilla Barbosa - 202521313
Sebastian Martinez Hernandez

Producto	Define los atributos comunes de los productos comercializados.	«information holder»
Articulo	Representa los implementos deportivos disponibles para la venta.	«information holder»
Bebida	Representa los productos de bebidas comercializados.	«information holder»
Snack	Representa los alimentos comercializados.	«information holder»
Venta	Agrupa los detalles y valores correspondientes a una transacción.	«structurer»
DetalleVenta	Relaciona un producto con su cantidad y valor dentro de una venta.	«information holder»
ControlSanciones	Registra tarjetas amarillas y rojas, controla suspensiones y determina si un jugador puede alinearse.	«controller»
GestionTurnos	Administra los turnos del personal y verifica la disponibilidad mínima de entrenadores y fisioterapeutas.	«controller»
TurnoEmpleado	Conserva el empleado y las horas de inicio y finalización de su turno.	«information holder»

VentaCafeteria	Conserva los datos económicos de una venta de cafetería, incluyendo subtotal, impuesto del 8 %, propina y total.	«information holder»

3.2 Justificación de la asignación de roles

La asignación de roles a cada candidato se fundamentó en la función preponderante que ejerce dentro de la arquitectura del sistema. Entidades tales como Jugador, Deporte, Categoria, Producto y los derivados de Estadistica se definieron bajo el estereotipo «information holder», en tanto resguardan los datos propios del negocio. Por otro lado, las clases Equipo, Competencia, Nomina y Venta se establecieron como «structurer», dado que articulan y vinculan las distintas entidades para dar soporte a los procesos clave del club.

Entretanto, AreaDeportiva, GestionReservas y Administracion asumen el rol de «controller», puesto que aplican las validaciones operativas y evalúan la viabilidad de los flujos del sistema. ClubDeportivoSeneca, Academia, Tienda y Cafeteria operan bajo el estereotipo «coordinator», orientadas a orquestar las actividades interrelacionadas en cada uno de sus módulos. Finalmente, la clase PersistenciaArchivos se catalogó como «service provider», aislando el almacenamiento y la lectura en disco de la lógica de dominio. Esto previene acoplar el manejo del archivo persistente con las clases deportivas o comerciales.

3.3 Candidatos descartados o integrados

Durante el proceso de diseño se evitó introducir clases que duplicaran responsabilidades existentes. La relación entre jugadores y equipos se representó mediante InscripcionEquipo, que conserva los datos particulares de cada inscripción. Para las operaciones comerciales se mantuvieron las clases Venta y DetalleVenta, encargadas principalmente de las transacciones de la tienda. Adicionalmente, se incorporó VentaCafeteria para representar las operaciones específicas de cafetería, incluyendo el impuesto del 8 %, la propina y el total de la compra. Esta separación permite conservar las reglas particulares de cada módulo sin modificar innecesariamente las clases comerciales existentes.

Asimismo, las propiedades compartidas entre los partidos y sus métricas se estructuraron mediante clases abstractas y sus derivaciones, impidiendo la repetición innecesaria de lógica o atributos en cada variante concreta. Dichas determinaciones hicieron posible mitigar la duplicación de código y garantizar una arquitectura cohesiva donde cada elemento ostenta una función claramente delimitada.

4. Responsabilidades

4.1 Asignación de responsabilidades

N.º	Responsabilidad	Tipo	Clase responsable

Maria Paula Rojas Vargas - 2025200239
Juan Sebastian Bobadilla Barbosa - 202521313
Sebastian Martinez Hernandez

1	Coordinar los módulos funcionales del club.	Hacer	ClubDeportivoSeneca
2	Conservar el registro general de usuarios.	Saber	ClubDeportivoSeneca
3	Identificar a los usuarios mediante sus credenciales.	Decidir	ClubDeportivoSeneca
4	Conservar la información de identificación de cada usuario.	Saber	Usuario
5	Conservar los puntos de fidelidad del socio.	Saber	Socio
6	Registrar la información deportiva del jugador.	Saber	Jugador
7	Conocer las características de cada deporte.	Saber	Deporte
8	Conocer los rangos de edad de cada categoría.	Saber	Categoria
9	Crear equipos deportivos.	Hacer	AreaDeportiva
10	Comprobar las condiciones de inscripción de un jugador en un equipo.	Decidir	AreaDeportiva
11	Registrar un jugador con su posición y número de camiseta.	Hacer	Equipo
12	Conservar la lista de jugadores de un equipo.	Saber	Equipo

Maria Paula Rojas Vargas - 2025200239
Juan Sebastian Bobadilla Barbosa - 202521313
Sebastian Martinez Hernandez

13	Comprobar si un equipo tiene el mínimo de jugadores requerido.	Decidir	Equipo
14	Conservar la posición y el número de camiseta de cada inscripción.	Saber	InscripcionEquipo
15	Comprobar las suspensiones de los jugadores para un equipo.	Decidir	AreaDeportiva
16	Programar partidos internos entre equipos.	Hacer	AreaDeportiva
17	Conservar la información y los resultados de un partido.	Saber	Partido
18	Inscribir equipos en competencias deportivas.	Hacer	Competencia
19	Coordinar la solicitud de inscripción a una competencia.	Hacer	AreaDeportiva
20	Conservar los jugadores inscritos en una nómina.	Saber	Nomina
21	Comprobar si un jugador está habilitado en una nómina.	Decidir	Nomina
22	Registrar partidos correspondientes a una competencia.	Hacer	Competencia
23	Organizar los resultados de una liga en una tabla de posiciones.	Hacer	CompetenciaLiga

Maria Paula Rojas Vargas - 2025200239
Juan Sebastian Bobadilla Barbosa - 202521313
Sebastian Martinez Hernandez

24	Conservar los resultados acumulados de un equipo en la liga.	Saber	PosicionTabla
25	Organizar las etapas de una competencia por fases.	Hacer	CompetenciaFases
26	Conservar las estadísticas correspondientes a cada disciplina.	Saber	Estadistica y sus especializaciones
27	Coordinar las actividades de las disciplinas individuales.	Hacer	Academia
28	Conservar la información de una sesión de entrenamiento.	Saber	Entrenamiento
29	Registrar la asistencia de los jugadores a entrenamientos.	Hacer	AsistenciaEntrenamiento
30	Conservar las características de una instalación deportiva.	Saber	Instalacion
31	Comprobar la disponibilidad de una instalación en un horario.	Decidir	Instalacion
32	Coordinar la creación de reservas deportivas.	Hacer	GestionReservas
33	Conservar los datos del socio, fecha y horario de una reserva.	Saber	Reserva
34	Comprobar si dos reservas presentan un conflicto de horario.	Decidir	Reserva

Maria Paula Rojas Vargas - 2025200239
Juan Sebastian Bobadilla Barbosa - 202521313
Sebastian Martinez Hernandez

35	Coordinar el registro de ventas de la tienda.	Hacer	Tienda
36	Coordinar el registro de ventas de la cafetería.	Hacer	Cafeteria
37	Conservar el precio y la cantidad disponible de un producto.	Saber	Producto
38	Comprobar si existe inventario suficiente para una compra.	Decidir	Producto
39	Descontar del inventario las unidades vendidas.	Hacer	Producto
40	Conservar los productos y cantidades de una transacción.	Saber	DetalleVenta
41	Calcular el subtotal y el total de una venta.	Hacer	Venta
42	Aplicar los descuentos correspondientes a una venta.	Hacer	Venta
43	Comprobar las restricciones para despachar bebidas en instalaciones deportivas.	Decidir	Cafeteria
44	Coordinar las operaciones administrativas y los reportes generales.	Hacer	Administrador
45	Guardar y recuperar la información persistente del sistema.	Hacer	PersistenciaArchivos

46	Registrar tarjetas y controlar suspensiones de jugadores.	Decidir	ControlSanciones
47	Registrar turnos y comprobar la cobertura del personal.	Decidir	GestionTurnos
48	Conservar el empleado y el horario de un turno.	Saber	TurnoEmpleado
49	Conservar los valores económicos de una venta de cafetería.	Saber	VentaCafeteria

4.2 Justificación de la distribución de responsabilidades

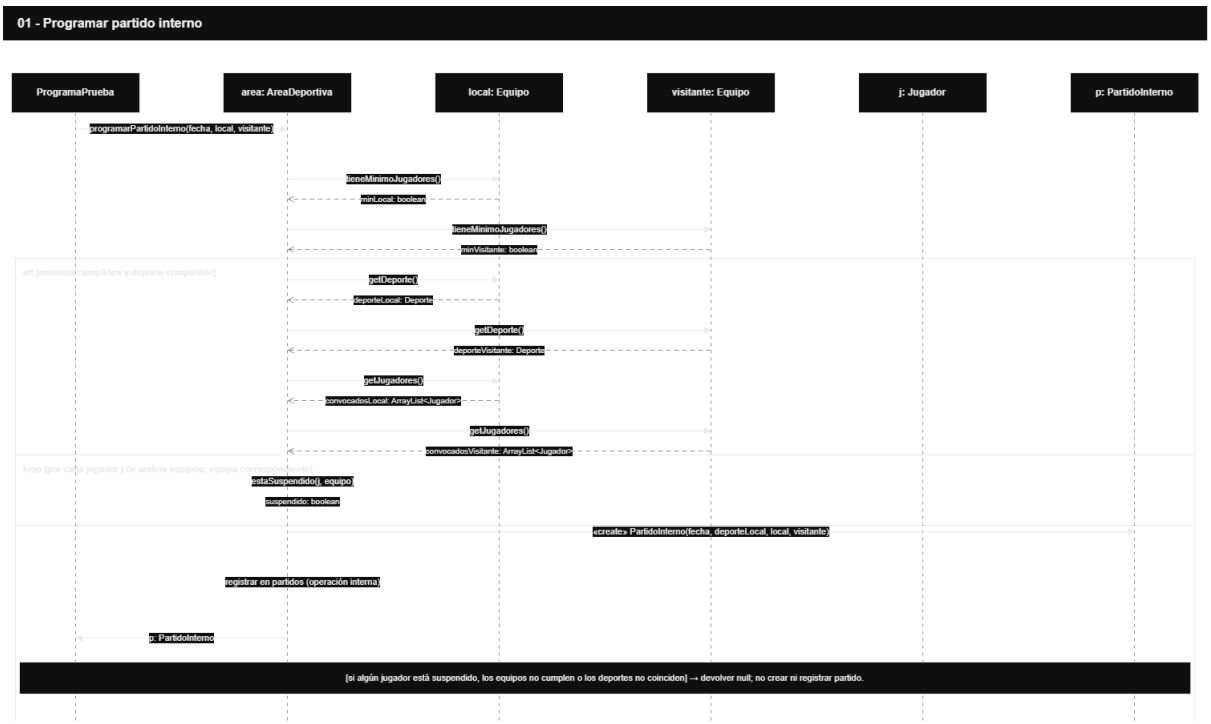
La distribución de responsabilidades se fundamentó en garantizar que cada clase centralice las tareas vinculadas a su información y a su papel específico en la solución. En el área deportiva, AreaDeportiva gestiona la creación de equipos, la programación de encuentros y el registro en torneos. No obstante, entidades como Equipo, Competencia y Nomina resguardan las funciones inherentes a sus datos propios, previniendo recargar el control operativo en un único componente. En cuanto a la agenda, GestionReservas orquesta las peticiones, mientras Instalacion suministra los estados de ocupación y Reserva conserva el detalle de los cupos asignados. Esta estructura independiza la coordinación general del manejo particular de los escenarios.

En los componentes comerciales, Tienda y Cafeteria orientan las transacciones, al tiempo que Producto verifica las unidades disponibles y actualiza las existencias cuando se registran ventas o reposiciones. A su vez, Venta asume las operaciones financieras y DetalleVenta almacena los ítems y volúmenes adquiridos, facilitando el reúso de la infraestructura comercial. Por último, PersistenciaArchivos aísla la lectura y escritura de datos en disco. Esto impide que el modelo de dominio dependa directamente del formato del archivo, atenuando el acoplamiento técnico con el esquema de almacenamiento. En síntesis, esta asignación propende por una elevada cohesión interna, erradica la duplicación de lógica y favorece la evolución modular del software.

5. Diagramas de secuencia

5.1 Programar partido Interno

Maria Paula Rojas Vargas - 2025200239
Juan Sebastian Bobadilla Barbosa - 202521313
Sebastian Martinez Hernandez



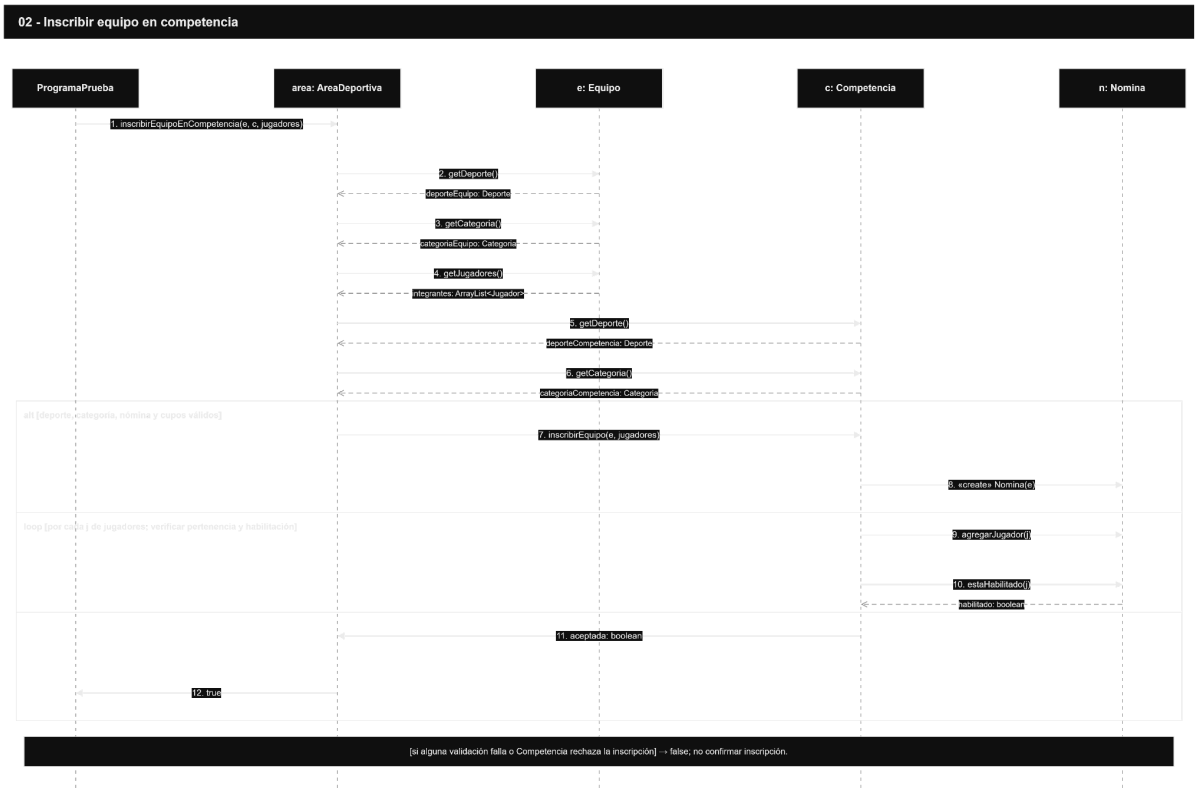
Este diagrama representa el proceso mediante el cual se programa un partido interno entre dos equipos pertenecientes al Club Deportivo Séneca. La operación comienza cuando se solicita la programación del encuentro, indicando la fecha y los equipos participantes. El sistema debe comprobar que los equipos cumplan las condiciones necesarias para disputar el partido, incluyendo la cantidad mínima de jugadores habilitados según el deporte y la ausencia de suspensiones que impidan su participación. La clase AreaDeportiva coordina el procedimiento, consulta la información de los equipos y verifica las condiciones de los jugadores convocados. Si las validaciones se cumplen, se crea un objeto PartidoInterno y se registra el encuentro. En caso contrario, la operación se rechaza y no se crea el partido.

Se seleccionó este escenario porque la programación de partidos internos es una funcionalidad central del módulo deportivo y depende de varias reglas de negocio. No es suficiente con crear un partido entre dos equipos, sino que también se debe verificar que ambos puedan participar y que los jugadores cumplan las condiciones establecidas. Por lo tanto, este proceso permite representar decisiones, validaciones y caminos alternativos que afectan el resultado de la operación.

Se utiliza un estilo de control principalmente delegado. AreaDeportiva recibe y coordina la solicitud, pero obtiene de los objetos Equipo la información necesaria para evaluar su participación. La coordinación se mantiene en el área deportiva porque esta conoce el contexto de los partidos y las reglas que deben aplicarse. Al mismo tiempo, los equipos conservan la responsabilidad sobre sus jugadores. Esta distribución evita que la clase principal ClubDeportivoSeneca tenga que realizar directamente las validaciones deportivas y permite mantener las responsabilidades relacionadas dentro del módulo correspondiente.

5.2 Inscribir equipo en competencia

Maria Paula Rojas Vargas - 2025200239
Juan Sebastian Bobadilla Barbosa - 202521313
Sebastian Martinez Hernandez



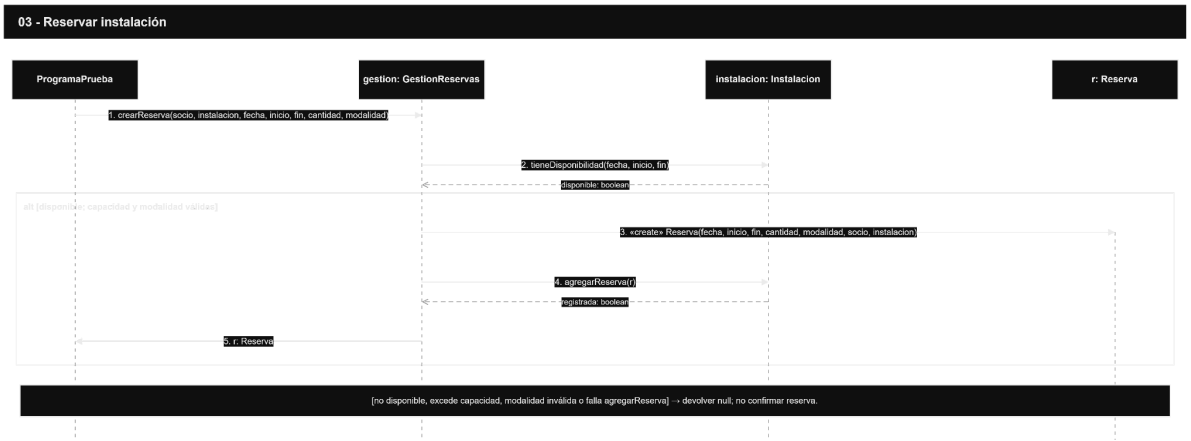
Este diagrama representa la inscripción del equipo del Club en una competencia deportiva. El proceso comienza con una solicitud que identifica el equipo, la competencia y los jugadores que conformarán la nómina. Antes de registrar la inscripción, se deben verificar las condiciones establecidas para participar, entre ellas la compatibilidad entre el deporte y la categoría del equipo y los requisitos de los jugadores inscritos. AreaDeportiva coordina la solicitud y se apoya en los objetos relacionados con la competencia y el equipo. La clase Competencia representa las reglas generales de inscripción, mientras que sus especializaciones permiten conservar las particularidades de los diferentes formatos de competición. Si las condiciones se cumplen, se registra la participación del equipo y la nómina correspondiente. Si alguna validación falla, la inscripción no debe confirmarse.

Este escenario se seleccionó porque la inscripción en competencias externas es una de las funciones que permiten al club representar a la institución en torneos universitarios. Además, involucra varias entidades del modelo, como Equipo, Jugador, Competencia y Nomina. Su funcionamiento requiere comprobar reglas que afectan la validez de la participación y permite observar cómo colaboran las clases sin concentrar todas las responsabilidades en una sola.

Se utiliza un estilo de control delegado, en el cual AreaDeportiva coordina la operación y la clase Competencia interviene en las decisiones propias de la inscripción. Esta distribución permite que las reglas generales de los equipos permanezcan separadas de las reglas de las competencias. También favorece la extensión del sistema, ya que las clases CompetenciaLiga y CompetenciaFases pueden incorporar comportamientos específicos y sin modificar el funcionamiento general del área deportiva. Como consecuencia, el seguimiento completo de la inscripción requiere observar la colaboración entre varios objetos, pero se obtiene una mejor separación de responsabilidades.

5.3 Reservar instalación deportiva

Maria Paula Rojas Vargas - 2025200239
Juan Sebastian Bobadilla Barbosa - 202521313
Sebastian Martinez Hernandez



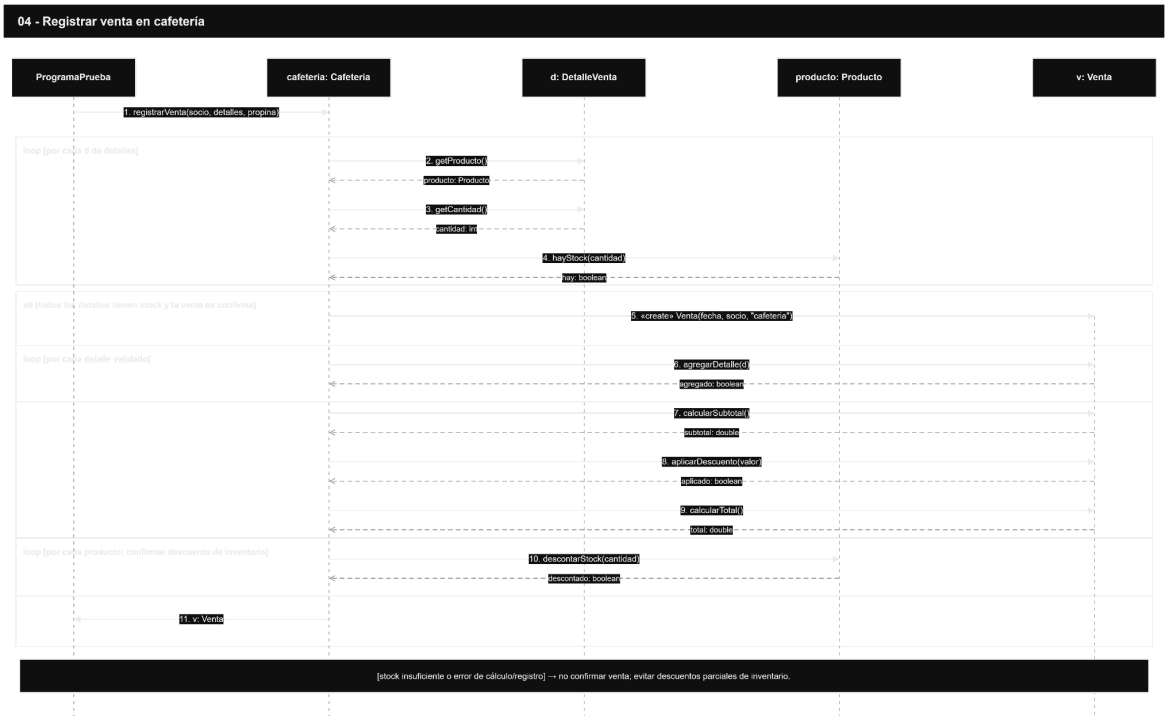
Este diagrama representa el proceso de reserva de una instalación deportiva por parte de un socio del club. La operación comienza cuando se solicita una instalación para una fecha y un horario determinados. El sistema debe verificar que la instalación sea adecuada para la actividad solicitada, que se respeten las restricciones correspondientes y que no exista otra reserva que produzca un conflicto de horario. La clase GestiónReservas recibe la solicitud y coordina las comprobaciones necesarias, utilizando la información de Instalacion y de las reservas existentes. Si se cumplen las condiciones, se crea y registra un objeto Reserva asociado con el socio y la instalación. En caso contrario, se rechaza la solicitud para evitar asignaciones incompatibles o duplicadas.

Se selecciona este escenario porque la administración de instalaciones compartidas exige controlar la disponibilidad y aplicar restricciones antes de confirmar una reserva. Una reserva incorrecta puede generar conflictos entre socios o impedir el uso adecuado de los espacios deportivos. Por esta razón, el escenario permite representar validaciones de disponibilidad, condiciones de aceptación y rechazo de solicitudes. También demuestra la utilidad de mantener un módulo especializado en reservas, separado de la gestión de equipos y competencias

Se utiliza un estilo de control principalmente centralizado en GestionReservas, debido a que esta clase concentra la coordinación y la decisión de aceptar o rechazar una reserva. Esta elección es adecuada porque la disponibilidad depende de comparar la nueva solicitud con las reservas registradas y con las condiciones de la instalación. La ventaja de este enfoque es que las reglas de disponibilidad se encuentran en un punto identificable, lo cual reduce el riesgo de realizar reservas contradictorias desde distintas partes del sistema. Como contrapartida, GestionReservas puede aumentar su complejidad si se incorporan numerosas reglas adicionales, por lo que debe mantenerse limitada a las responsabilidades de reserva.

5.4 Registrar venta en cafetería

Maria Paula Rojas Vargas - 2025200239
Juan Sebastian Bobadilla Barbosa - 202521313
Sebastian Martinez Hernandez



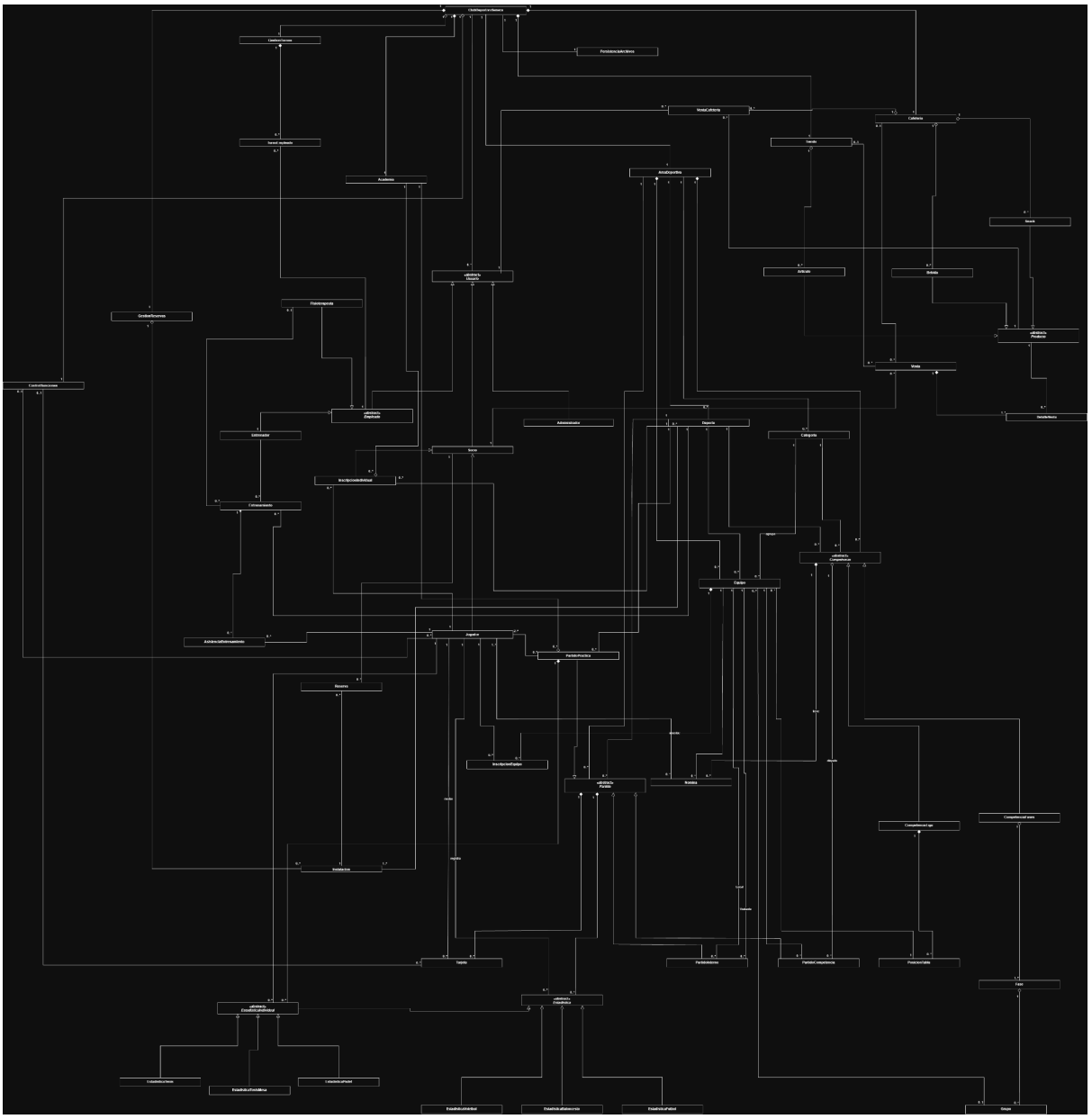
Este diagrama representa el registro de una compra realizada en la cafetería del Club Deportivo Séneca. El proceso comienza cuando se solicita una venta de productos. El sistema debe identificar los productos seleccionados, comprobar la disponibilidad de inventario y determinar los valores correspondientes a la transacción. La clase Cafeteria coordina la operación, verifica la disponibilidad de los productos y registra la transacción mediante VentaCafeteria, que conserva la información del comprador, el producto, la cantidad, el subtotal, el impuesto del 8 %, la propina y el total. Las clases Venta y DetalleVenta se mantienen para las transacciones correspondientes a la tienda deportiva.. Durante el proceso se consideran las condiciones comerciales aplicables, incluyendo el cálculo de impuestos y los beneficios de fidelización cuando correspondan. La venta solamente debe confirmarse cuando se cumplan las condiciones necesarias, especialmente la disponibilidad de productos.

Este escenario se seleccionó porque representa una operación comercial distinta de los procesos deportivos, pero igualmente importante para el funcionamiento del club. Su ejecución involucra inventario, cantidades, precios, impuestos y registro de transacciones. Por lo tanto, permite demostrar que el diseño no se limita a las actividades deportivas y que las clases comerciales poseen responsabilidades propias. Además, resulta útil para analizar cómo se evita duplicar información y cómo se organiza una venta mediante sus detalles y productos asociados.

Se utiliza un estilo de control delegado. Cafetería coordina la operación, mientras que los objetos relacionados con los productos y la venta proporcionan la información necesaria para registrar y calcular la transacción. Esta organización permite separar la administración del inventario de la representación de cada venta. También evita que la clase central del club tenga que conocer directamente los detalles de los cálculos comerciales. La principal ventaja es que las modificaciones relacionadas con productos, precios o ventas pueden mantenerse dentro del módulo comercial. Como contrapartida, la operación requiere la colaboración de varias clases por lo que resulta importante mantener claras sus responsabilidades.

Maria Paula Rojas Vargas - 2025200239
Juan Sebastian Bobadilla Barbosa - 202521313
Sebastian Martinez Hernandez

6. Diagrama de clases alto nivel



6.1 Descripción del diagrama de clases de alto nivel

El diagrama de clases de alto nivel presenta la estructura del sistema Club Deportivo Séneca mediante las clases que conforman el modelo y sus relaciones. Se omiten los atributos y métodos para destacar la organización de las entidades, sus dependencias y las jerarquías de herencia. El sistema se organiza en módulos funcionales relacionados con la administración de usuarios, la gestión deportiva, las competencias, los entrenamientos, las reservas de instalaciones, las operaciones comerciales y la persistencia. La clase ClubDeportivoSeneca representa el punto central de coordinación, mientras que AreaDeportiva, Academia, GestionReservas, Tienda y Cafeteria se encargan de operaciones específicas.

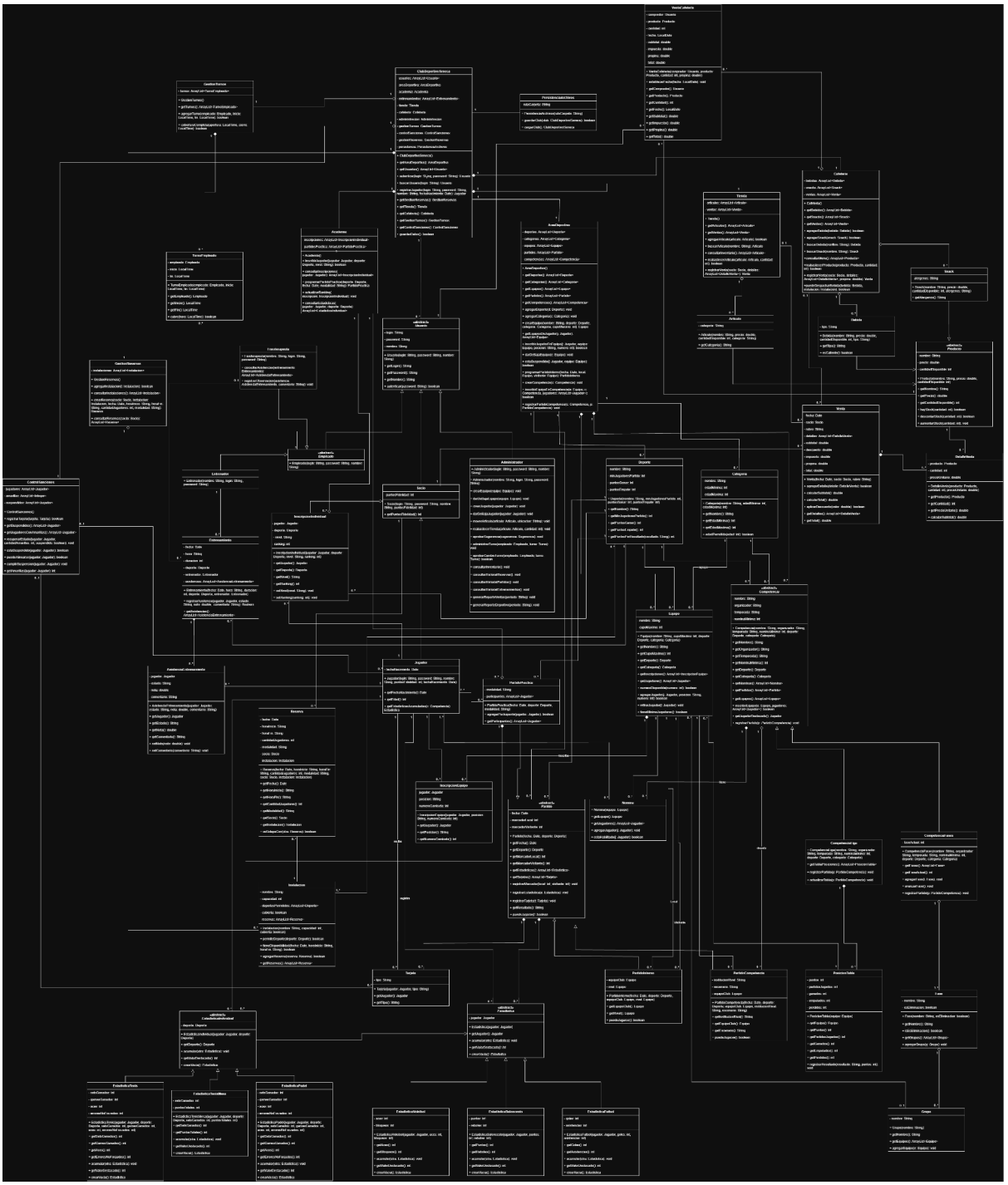
6.2 Relaciones y jerarquías principales

Maria Paula Rojas Vargas - 2025200239
Juan Sebastian Bobadilla Barbosa - 202521313
Sebastian Martinez Hernandez

El modelo utiliza herencia para representar elementos que comparten características. Entre las principales jerarquías se encuentran Usuario y sus especializaciones, Partido y sus tipos de encuentro, Competencia y sus formatos, Estadistica y sus variantes deportivas, y Producto con sus diferentes categorías comerciales. Las asociaciones permiten relacionar jugadores con equipos e inscripciones, equipos con competencias y nóminas, instalaciones con reservas y productos con detalles de venta. Esta organización facilita la separación de responsabilidades y proporciona una visión general del sistema antes de analizar los atributos y métodos de cada clase.

Maria Paula Rojas Vargas - 2025200239
Juan Sebastian Bobadilla Barbosa - 202521313
Sebastian Martinez Hernandez

7. Diagrama de clases detallado



El diagrama de clases detallado presenta la estructura interna del sistema, especificando los atributos, métodos, tipos de datos y relaciones de las clases definidas durante el diseño. Esta representación permite identificar las operaciones que ofrece cada clase y comprobar su correspondencia con las responsabilidades asignadas en la sección 4 y con los mensajes de los diagramas de secuencia de la sección 5. El diagrama constituye la referencia principal para implementar las clases en Java,

respetando las relaciones de herencia, asociación y las reglas de negocio establecidas para el Club Deportivo Séneca.

7.1 Descripción de las clases por módulo

El modelo detallado está conformado por 53 clases, organizadas según las responsabilidades de cada módulo. A continuación, se describen sus funciones y algunos de sus atributos y métodos representativos.

Las clases abstractas definen características compartidas que son heredadas por sus especializaciones. Las clases coordinadoras organizan operaciones entre objetos y las entidades del dominio conservan la información necesaria para aplicar las reglas del negocio.

7.2.1. Coordinación y usuarios

Clase	Responsabilidad y elementos principales
ClubDeportivoSeneca	Coordina el sistema y mantiene referencias a usuarios y módulos como AreaDeportiva y Academia.
Usuario (abstracta)	Define información común de acceso e identificación: login, password y nombre.
Socio	Representa a los socios y administra los puntos de fidelización mediante puntosFidelidad y getPuntosFidelidad().
Jugador	Especializa al socio con información deportiva y fecha de nacimiento. Incluye getFechaNacimiento().
Administrador	Representa al usuario con funciones administrativas dentro del club.
Empleado (abstracta)	Define los datos y comportamientos comunes de los empleados.

Entrenador	Representa al empleado encargado de orientar actividades deportivas.
Fisioterapeuta	Consulta asistencias y registra observaciones, mediante operaciones como consultarAsistencias() y registrarObservacion().
GestionTurnos	Administra una colección de turnos mediante turnos. Incluye agregarTurno() y coberturaCompleta().
TurnoEmpleado	Conserva empleado, inicio y fin. Incluye getEmpleado(), getInicio(), getFin() y cubre().

7.2.2. Gestión deportiva y equipos

Clase	Responsabilidad y elementos principales
AreaDeportiva	Coordina deportes, categorías, equipos, partidos y competencias. Incluye operaciones de creación e inscripción de equipos.
Deporte	Define las características de cada disciplina, como nombre, mínimo de jugadores y puntos por resultado.
Categoria	Establece los rangos de edad mediante edadMinima y edadMaxima.
Equipo	Agrupa jugadores de un deporte y categoría. Conserva nombre y cupo máximo, y realiza validaciones de inscripción.
InscripcionEquipo	Relaciona al jugador con el equipo y conserva su posición y número de camiseta.

Tarjeta	Representa una sanción deportiva asociada a un jugador, con un atributo tipo.
ControlSanciones	Conserva los jugadores con tarjetas amarillas acumuladas y las suspensiones pendientes. Incluye registrarTarjeta(), estaSuspendido(), puedeAlinearse() y cumplirSuspension().

7.2.3. Partidos y competencias

Clase	Responsabilidad y elementos principales
Partido (abstracta)	Define fecha, marcadores y características comunes de los encuentros.
PartidoInterno	Representa encuentros internos mediante referencias a los equipos participantes.
PartidoCompetencia	Representa partidos oficiales, incluyendo institución rival y escenario.
PartidoPractica	Representa encuentros de práctica, con modalidad y participantes.
Competencia (abstracta)	Define información general de torneos, como nombre, organizador y temporada, además de las operaciones de inscripción.
CompetenciaLiga	Organiza competencias mediante una tabla de posiciones y el registro de partidos.
CompetenciaFases	Organiza torneos mediante fases, grupos y avance de etapas.
Fase	Representa una etapa de competición e identifica si es eliminatoria.

Grupo	Agrupa participantes dentro de una fase.
Nomina	Conserva los jugadores habilitados para representar a un equipo en una competencia.
PosicionTabla	Almacena puntos, partidos jugados, victorias y otros resultados acumulados.

7.2.4. Estadísticas deportivas

Clase	**Responsabilidad y elementos principales**
Estadistica (abstracta)	Define la información común de las estadísticas asociadas a un jugador.
EstadisticaFutbol	Registra goles y asistencias de fútbol.
EstadisticaBaloncesto	Registra puntos y rebotes de baloncesto.
EstadisticaVoleibol	Registra estadísticas como aces y bloqueos.
EstadisticaIndividual (abstracta)	Define información estadística común de las disciplinas individuales.
EstadisticaTenis	Registra sets, games y aces de tenis.
EstadisticaPadel	Registra sets, games y aces de pádel.

EstadisticaTenisMesa	Registra sets ganados y puntos totales de tenis de mesa.

7.2.5. Academia y entrenamientos

Clase	Responsabilidad y elementos principales
Academia	Coordina inscripciones individuales y partidos de práctica.
InscripcionIndividual	Registra el jugador, el deporte y el nivel de participación.
Entrenamiento	Representa una sesión con fecha, hora y duración.
AsistenciaEntrenamiento	Registra la participación del jugador, su estado y la nota correspondiente.

7.2.6. Reservas e instalaciones

Clase	Responsabilidad y elementos principales
GestionReservas	Coordina las solicitudes de reserva y mantiene el conjunto de instalaciones. Incluye agregarInstalacion() y crearReserva().
Instalacion	Conserva nombre, capacidad y deportes permitidos. Comprueba disponibilidad y restricciones.
Reserva	Registra fecha, hora de inicio y finalización, y permite comprobar conflictos de horario.

Maria Paula Rojas Vargas - 2025200239
Juan Sebastian Bobadilla Barbosa - 202521313
Sebastian Martinez Hernandez

7.2.7. Tienda, cafetería y ventas

Clase	Responsabilidad y elementos principales
Producto (abstracta)	Define nombre, precio y cantidad disponible. Proporciona operaciones de comprobación y actualización de inventario.
Articulo	Representa artículos deportivos e incorpora una categoría comercial.
Bebida	Representa bebidas y conserva su tipo.
Snack	Representa alimentos e incluye información sobre alérgenos.
Tienda	Coordina el inventario de artículos y el registro de ventas.
Cafeteria	Administra bebidas, snacks y ventas, incluyendo restricciones de despacho.
Venta	Representa una transacción comercial con fecha, socio, detalles y valores económicos.
DetalleVenta	Relaciona un producto con su cantidad y precio unitario, y permite calcular el subtotal.
VentaCafeteria	Registra el comprador, producto, cantidad, fecha, subtotal, impuesto, propina y total de una transacción de cafetería.

7.2.8. Persistencia

Maria Paula Rojas Vargas - 2025200239
Juan Sebastian Bobadilla Barbosa - 202521313
Sebastian Martinez Hernandez

Clase	Responsabilidad y elementos principales
PersistenciaArchivos	Gestiona el almacenamiento y recuperación del estado del club mediante archivos .txt. Contiene rutaCarpeta y operaciones como guardarClub().

7.3. Correspondencia entre clases, responsabilidades y operaciones

La distribución de las clases responde a las responsabilidades identificadas durante el diseño. Los objetos que conservan información, como Jugador, Equipo, Instalacion, Producto y Venta, proporcionan los datos y operaciones necesarios para ejecutar las reglas del negocio.
Las clases coordinadoras, como AreaDeportiva, GestionReservas y Cafeteria, utilizan estas operaciones para completar los procesos representados en los diagramas de secuencia.
Las relaciones de herencia permiten reutilizar atributos y comportamientos comunes, mientras que las asociaciones representan las colaboraciones necesarias entre entidades.
Finalmente, PersistenciaArchivos concentra el almacenamiento de información y evita distribuir directamente las operaciones de lectura y escritura entre todas las clases del dominio.
La correspondencia definitiva entre el UML y la implementación deberá verificarse comparando los nombres, tipos, parámetros y retornos de los métodos con las clases Java desarrolladas.

8. Decisiones de diseño

8.1. Decisión D1: Jerarquía de estadísticas

Elemento	Descripción
Problema	Cada deporte registra estadísticas diferentes, por lo que es necesario representar sus particularidades sin duplicar los comportamientos comunes.
Alternativa A	Utilizar una sola clase Estadistica con todos los atributos de los deportes.
Alternativa B	Crear una clase abstracta Estadistica y especializaciones según la disciplina deportiva.

Decisión elegida	Alternativa B. Utilizar herencia y especialización de estadísticas.
¿Qué ganamos?	Se reutilizan operaciones comunes y cada deporte conserva sus estadísticas específicas. Permite incorporar nuevas disciplinas mediante nuevas especializaciones.
¿Qué sacrificamos?	Aumenta el número de clases y es necesario comprender la jerarquía para modificar el comportamiento estadístico.
Requerimiento relacionado	Registrar y consultar estadísticas específicas de los deportes del club.

8.2. Decisión D2: Jerarquía de competencias

Elemento	**Descripción**
Problema	El Torneo de los Cerros utiliza un formato de liga, mientras que ASCUN se organiza mediante fases y grupos.
Alternativa A	Implementar una única clase Competencia con condiciones para identificar cada formato.
Alternativa B	Definir una clase abstracta Competencia con especializaciones CompetenciaLiga y CompetenciaFases.
Decisión elegida	Alternativa B. Utilizar una jerarquía de competencias.

¿Qué ganamos?	Se comparten las operaciones generales de inscripción y registro de partidos, mientras que cada competencia organiza sus resultados según su formato.
¿Qué sacrificamos?	Es necesario mantener varias clases y sus relaciones con Nomina, PosicionTabla, Grupo y Fase.
Requerimiento relacionado	Inscribir equipos en competencias y registrar resultados según el formato correspondiente.

8.3. Decisión D3: Jerarquía de partidos

Elemento	Descripción
Problema	Los partidos comparten información como fecha, marcador y estadísticas, pero presentan diferencias según su finalidad y participantes.
Alternativa A	Crear clases de partidos independientes, repitiendo los atributos y comportamientos comunes.
Alternativa B	Crear una clase abstracta Partido con especializaciones como PartidoInterno, PartidoCompetencia y PartidoPractica.
Decisión elegida	Alternativa B. Utilizar una clase base y especializaciones.
¿Qué ganamos?	Se evita duplicar información y se facilita el tratamiento común de los resultados y estadísticas.

¿Qué sacrificamos?	Las modificaciones a la clase base pueden afectar a sus especializaciones y requieren revisar su compatibilidad.
Requerimiento relacionado	Programar y registrar partidos internos, oficiales y de práctica.

8.4. Decisión D4: Coordinación mediante ClubDeportivoSeneca

Elemento	Descripción
Problema	El sistema necesita coordinar diferentes áreas y consultar información compartida, como usuarios y equipos, para ejecutar operaciones que involucran varios módulos.
Alternativa A	Permitir que todos los módulos se comuniquen directamente entre sí para obtener información.
Alternativa B	Utilizar ClubDeportivoSeneca como punto central de coordinación y mantener las reglas particulares dentro de cada área.
Decisión elegida	Alternativa B. Incorporar una clase central coordinadora.
¿Qué ganamos?	Se establece un punto de acceso a los módulos, se facilita la localización de información general y se reduce la necesidad de conexiones directas entre áreas.
¿Qué sacrificamos?	La clase central conoce varios módulos y puede convertirse en un elemento demasiado complejo si se le asignan responsabilidades que deberían permanecer en otras clases.

Requerimiento relacionado	Administrar usuarios y coordinar operaciones deportivas, comerciales y administrativas.

8.5. Decisión D5: Separación de Tienda y Cafetería

Elemento	Descripción
Problema	La tienda y la cafetería realizan ventas, pero comercializan productos diferentes y deben aplicar reglas específicas.
Alternativa A	Utilizar un único módulo comercial que controle todos los productos y operaciones.
Alternativa B	Mantener Tienda y Cafeteria como módulos independientes, utilizando Venta y DetalleVenta para las operaciones de tienda y VentaCafeteria para registrar las transacciones específicas de cafetería.
Decisión elegida	Alternativa B. Separar las responsabilidades comerciales de tienda y cafetería, conservando sus reglas particulares.
¿Qué ganamos?	Cada módulo administra su inventario y sus operaciones de venta. La cafetería puede manejar el impuesto del 8 % y la propina sin alterar los cálculos de las ventas de tienda.
¿Qué sacrificamos?	Se mantienen clases de transacción diferentes para cada módulo, lo que implica administrar por separado sus registros y operaciones de persistencia.
Requerimiento relacionado	Registrar ventas, actualizar inventarios, aplicar impuestos y controlar las restricciones comerciales.

Maria Paula Rojas Vargas - 2025200239
Juan Sebastian Bobadilla Barbosa - 202521313
Sebastian Martinez Hernandez

8.6. Decisión D6: Separación de Administración

Elemento	Descripción
Problema	El club requiere realizar operaciones administrativas relacionadas con usuarios, instalaciones e inventarios sin concentrar estas responsabilidades en las clases deportivas o comerciales.
Alternativa A	Distribuir las operaciones administrativas entre las clases de cada módulo, sin establecer un responsable específico.
Alternativa B	Utilizar la clase Administrador, derivada de Empleado, para ejecutar operaciones administrativas mediante los módulos coordinados por ClubDeportivoSeneca.
Decisión elegida	Alternativa B. Incorporar operaciones administrativas en la clase Administrador.
¿Qué ganamos?	Se identifica el rol responsable de las operaciones administrativas y se reutilizan las funcionalidades de los módulos existentes.
¿Qué sacrificamos?	Administrador necesita acceder a diferentes componentes del club, por lo que depende de las operaciones que estos ofrecen.
Requerimiento relacionado	Registrar usuarios, administrar instalaciones y controlar inventarios del club.

8.7. Conclusión de las decisiones de diseño

Las decisiones de diseño adoptadas buscan mantener una estructura orientada a objetos en la que cada clase tenga responsabilidades definidas. El uso de clases abstractas en las estadísticas, competencias y partidos permite reutilizar características comunes sin eliminar las diferencias propias de cada tipo de

objeto. La incorporación de ClubDeportivoSeneca como coordinador general permite organizar las interacciones entre los módulos, mientras que la separación de Tienda, Cafeteria y Administrador evita concentrar funcionalidades de distintos dominios en una sola clase.

Estas decisiones también implican compromisos, como un mayor número de clases, la necesidad de mantener relaciones entre módulos y la posibilidad de que ciertos cambios afecten a las jerarquías de herencia. Sin embargo, se consideran adecuadas para los requerimientos del proyecto, porque favorecen la cohesión, la reutilización de código y la posibilidad de extender el sistema sin modificar innecesariamente las funcionalidades existentes.

9. Riesgos y consistencia

9.1. Persistencia de la información

El sistema requiere conservar la información de usuarios, equipos, competencias, partidos, entrenamientos, reservas, productos y ventas entre diferentes ejecuciones del programa. De acuerdo con las restricciones técnicas del proyecto, la persistencia debe realizarse mediante archivos almacenados en una carpeta independiente del código fuente, denominada data en el diseño actual.

La responsabilidad de guardar y recuperar información debe mantenerse separada de las operaciones propias del dominio. Para ello, se contempla el uso de PersistenciaArchivos como clase encargada de estas operaciones, sujeto a su correspondencia con la implementación definitiva. Los principales riesgos de persistencia incluyen la inexistencia de archivos, errores de lectura o escritura, información incompleta y posibles inconsistencias al recuperar los objetos y sus relaciones.

Como medidas de prevención, se propone comprobar la existencia y accesibilidad de los archivos, controlar las excepciones de entrada y salida, validar la información recuperada y evitar que un error de almacenamiento produzca una pérdida silenciosa de datos. También se debe comprobar que la información registrada durante una ejecución pueda recuperarse correctamente después de cerrar y volver a iniciar la aplicación.

9.2. Manejo de errores y validaciones

Módulo	Riesgo o situación de error	Comportamiento esperado
Usuarios	Registrar dos usuarios con el mismo login.	Rechazar el registro duplicado.
Equipos	Inscribir un jugador en un equipo sin cupo disponible.	Rechazar la inscripción.

Maria Paula Rojas Vargas - 2025200239
Juan Sebastian Bobadilla Barbosa - 202521313
Sebastian Martinez Hernandez

Equipos	Inscribir un jugador en dos equipos del mismo deporte.	Impedir la segunda inscripción.
Categorías	Inscribir un jugador que no cumple el rango de edad.	Rechazar la inscripción.
Partidos	Programar un encuentro con equipos incompatibles o jugadores no habilitados.	No crear el partido.
Competencias	Registrar un jugador que no pertenece a la nómina habilitada.	Rechazar su participación.
Reservas	Reservar una instalación en un horario ocupado.	Rechazar la reserva conflictiva.
Reservas	Solicitar una instalación que no permite la actividad requerida.	Impedir la asignación.
Tienda y cafetería	Vender más unidades que las disponibles.	Rechazar la venta sin descontar inventario.
Cafetería	Despachar una bebida caliente en una instalación restringida.	Impedir el despacho.
Persistencia	No poder leer o guardar un archivo.	Informar el error y evitar registrar la operación como exitosa.

Las validaciones se distribuyen entre las clases que poseen la información necesaria para realizarlas. Por ejemplo, Equipo comprueba las condiciones relacionadas con su cantidad de jugadores, Nomina determina si un jugador está habilitado para una competencia, Instalacion comprueba su disponibilidad y Producto verifica las existencias del inventario. Las clases coordinadoras, como AreaDeportiva, GestionReservas y Cafeteria, utilizan estas comprobaciones para determinar si pueden

completar las operaciones solicitadas. Esta distribución permite que las reglas se apliquen cerca de la información que necesitan y evita duplicar validaciones en diferentes partes del sistema.

9.3. Mantenibilidad y cambios previstos

Recomendación	Aplicación al Club Deportivo Séneca
Reducir la complejidad	Dividir las responsabilidades entre las clases deportivas, comerciales, administrativas y de reservas.
Pensar en cambios	Utilizar jerarquías de Competencia, Partido y Estadistica para permitir especializaciones.
Reducir el acoplamiento	Evitar que los módulos accedan directamente a los detalles internos de otros módulos cuando puedan utilizar operaciones definidas.
Preferir inyección de dependencias	Como mejora posible, proporcionar a los módulos sus colaboradores mediante constructores o parámetros, en lugar de crearlos internamente.

Cambios que el diseño debería facilitar

Cambio futuro	Clases principalmente afectadas
Incorporar otro formato de competencia.	Competencia y una nueva especialización.
Añadir estadísticas de otra disciplina.	Estadistica y una nueva especialización.

Incorporar otra modalidad de partido.	Partido y una nueva especialización.
Modificar las restricciones de reserva.	GestionReservas, Instalacion y Reserva.
Incorporar nuevas categorías de productos.	Producto y sus especializaciones.
Cambiar el formato de almacenamiento.	Componente de persistencia y clases que dependan directamente de su implementación.

9.4. Coherencia entre diagramas y código

La consistencia del diseño requiere que los diagramas de clases, los diagramas de secuencia y la implementación Java representen las mismas responsabilidades y operaciones. Los nombres de las clases, sus atributos, los métodos, los parámetros y los tipos de retorno deben corresponder entre el modelo detallado y el código.

Asimismo, cada mensaje representado en los diagramas de secuencia debe tener una operación equivalente en la clase receptora. Las relaciones de herencia, asociación y composición también deben mantenerse coherentes con la estructura implementada. Si durante la programación se modifica una responsabilidad, se agrega un método o cambia una relación entre clases, los diagramas y el documento deberán actualizarse para reflejar esa modificación.

Tabla de comprobación

Esta tabla permite verificar algunas de las operaciones utilizadas en los diagramas de secuencia. Las firmas deben contrastarse con la implementación final.

Clase	Método del diseño	Escenario relacionado
AreaDeportiva	programarPartidoInterno(...)	Programar partido interno

Maria Paula Rojas Vargas - 2025200239
Juan Sebastian Bobadilla Barbosa - 202521313
Sebastian Martinez Hernandez

Equipo	tieneMinimoJugadores()	Validar equipos para un partido
AreaDeportiva	inscribirEquipoEnCompetencia(...)	Inscribir equipo en competencia
Competencia	inscribirEquipo(...)	Registrar inscripción
Nomina	estaHabilitado(...)	Validar jugadores
GestionReservas	realizarReserva(...)	Reservar instalación
Instalacion	admiteModalidad(...)	Comprobar horario
Reserva	seSuperpone(...)	Detectar conflictos
Cafeteria	registrarVenta(...)	Registrar venta
Producto	getCantidad(...)	Validar inventario
Producto	disminuirCantidad(...)	Actualizar inventario
DetalleVenta	calcularSubtotal()	Calcular detalle
Venta	calcularTotal()	Calcular valor de venta

9.5. Riesgos principales del diseño

Maria Paula Rojas Vargas - 2025200239
Juan Sebastian Bobadilla Barbosa - 202521313
Sebastian Martinez Hernandez

Riesgo	Consecuencia	Medida propuesta
Exceso de responsabilidades en ClubDeportivoSeneca	Dificultad de mantenimiento y dependencia excesiva de la clase central.	Mantener las reglas particulares en cada módulo.
Duplicación de validaciones	Resultados inconsistentes entre operaciones.	Asignar cada regla a una clase responsable.
Cambios en clases abstractas	Posibles efectos sobre las especializaciones.	Revisar los contratos y ejecutar pruebas de las clases derivadas.
Fallos de persistencia	Pérdida o inconsistencia de información.	Controlar errores de archivos y verificar la recuperación de datos.
Diferencias entre UML y Java	Documentación desactualizada.	Revisar nombres, firmas y relaciones después de implementar cambios.
Actualizaciones incompletas de inventario	Diferencias entre las existencias y las ventas registradas.	Confirmar las validaciones y la actualización de existencias durante el registro de ventas.

9.6. Conclusión

El diseño del Club Deportivo Séneca busca reducir los riesgos asociados con la complejidad del sistema mediante la distribución de responsabilidades entre clases y módulos especializados. La separación de las operaciones deportivas, comerciales, administrativas y de persistencia facilita la identificación de errores y permite realizar modificaciones de manera más controlada.

Las validaciones de negocio constituyen una parte fundamental del sistema, ya que permiten evitar inscripciones inválidas, conflictos de reservas, participación de jugadores no habilitados y ventas sin inventario suficiente. Finalmente, la coherencia entre los diagramas UML, las decisiones de diseño y

el código Java será necesaria para mantener una documentación confiable durante el desarrollo del proyecto.

Anexo: Uso de IA generativa

Durante la elaboración del documento de diseño del Club Deportivo Séneca se utilizó ChatGPT, desarrollado por OpenAI, como herramienta de apoyo para la organización, revisión y refinamiento del contenido académico.

El uso de la herramienta se orientó a mejorar la claridad de las explicaciones, la coherencia entre apartados, la redacción y la presentación del documento

La herramienta se empleó para:

- Revisar la organización y secuencia de las secciones del documento.
- Identificar errores ortográficos, gramaticales y de redacción.
- Mejorar la claridad y precisión de explicaciones previamente elaboradas.
- Revisar la coherencia de los títulos, subtítulos, tablas y referencias internas.
- Sugerir ajustes de formato para facilitar la lectura y comprensión del documento.

Prompts usados durante el desarrollo de la entrega 2:

Prompt 1: Revisa la estructura de este documento de diseño y sugiere cómo organizar las secciones para que sigan el orden solicitado en la guía académica, conservando el contenido existente.

Prompt 2: Revisa los párrafos del documento e identifica errores de ortografía, puntuación y gramática. Propón correcciones sin modificar el significado técnico.

Prompt 3: Ayúdame a mejorar la claridad y fluidez de estas explicaciones, manteniendo las ideas originales y utilizando un lenguaje académico apropiado.

Prompt 4: Revisa la consistencia de los títulos, subtítulos, numeración de secciones y referencias a tablas y figuras. Indica los ajustes necesarios para mejorar la presentación.

Prompt 5: Revisa el documento completo e identifica problemas de organización, repeticiones innecesarias y errores de redacción que deban corregirse antes de la entrega.